

Auteur: Jonas Saelens
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 11.2

$$(6x^2 - 7x + 1)^{1-x} = (6x^2 - 7x + 1)^x$$

grondtal is hetzelfde:

$$6x^2 - 7x + 1 = 6x^2 - 7x + 1$$

3 gevallen: 0 of 1 of niet 0 of 1

geval als het 1 is:

$$6x^2 - 7x + 1 = 1$$

$$6x^2 - 7x = 0$$

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 6 \cdot 0$$

$$\Delta = 49$$

$$x1, x2 = \frac{7 \pm \sqrt{49}}{12}$$

$$x1 = \frac{14}{12} = \frac{7}{6}$$

$$x2 = 0$$

geval als het 0 is:

$$6x^2 - 7x + 1 = 0$$

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 6 \cdot 1$$

$$\Delta = 49 - 24$$

$$\Delta = 25$$

$$x1, x2 = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{12}$$

$$x1 = \frac{7+5}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

$$x2 = \frac{7-5}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

geval als het niet 0 of 1 is:

$$1 - x = x$$

$$1 = 2x$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$6\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 7\left(\frac{1}{2}\right) + 1$$

$$\Rightarrow \frac{6}{4} - \frac{7}{2} + 1$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} - \frac{7}{2} + 1$$

$$\Rightarrow -\frac{4}{2} + 1$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{2}$$

$$\Rightarrow -1$$

$$(-1)^{\frac{1}{2}} = (-1)^{\frac{1}{2}} \notin \mathbb{R}$$

References